g के मान में परिवर्तन (Variation in the Value of g

Condition / स्थिति	
Altitude ↑ (ऊँचाई बढ़ने पर)	• ऊँचाई बढ़ने पर g कम होता है As altitude increases, g decreases.
Depth ↑ (गहराई बढ़ने पर)	• गहराई बढ़ने पर g कम होता है और केंद्र पर g = 0 As depth increases, g decreases and becomes zero at Earth's center.
Poles (ध्रुवों पर)	• ध्रुवों पर g अधिक होता है g is maximum at the poles.
Equator (भूमध्य रेखा पर)	• भूमध्य रेखा पर g कम होता है g is minimum at the equator.
Planet Mass ↑ (ग्रह का द्रव्यमान बढ़े)	• ग्रह का द्रव्यमान बढ़ने पर g बढ़ता है More mass means higher gravity (g increases).
Planet Radius ↑ (ग्रह की त्रिज्या बढ़े)	• ग्रह की त्रिज्या बढ़ने पर g कम होता है Larger radius reduces gravity (g decreases).
Earth Rotation ↑ (पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़े)	• घूर्णन गति बढ़ने पर g कम होता है Faster rotation decreases g.
Earth stops rotating (घूर्णन बंद हो जाए)	• घूर्णन रुकने पर g बढ़ जाता है If rotation stops, g increases.
Earth rotates 17× faster (17 गुना तेज घूमे)	• 17 गुना तेज घूमने पर भूमध्य रेखा पर g = 0 At 17× rotation, g becomes zero at the equator.
At Earth's Center (पृथ्वी के केंद्र पर)	• पृथ्वी के केंद्र पर g = 0 At the Earth's center, g = 0.

(द्रव्यमान और भार)

Point / बिंदु	**Mass (द्रव्यमान)**	**Weight (भार)**
1. Meaning / अर्थ	• द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है Mass is the amount of matter present in a body.	• भार किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल है — Weight is the gravitational force acting on a body.
2. Symbol / प्रतीक	**m**	**W**
3. Formula / सूत्र	• कोई निश्चित सूत्र नहीं No fixed formula.	• W = mg Weight equals mass × gravity.
4. SI Unit / इकाई	• kg (किलोग्राम)	• Newton (न्यूटन)
5. CGS Unit / सीजीएस	• g (ग्राम)	• dyne (डाइन)
6. Nature / प्रकृति	• अदिश राशि (Scalar quantity)	• सदिश राशि (Vector quantity)
7. Dependence / निर्भरता	• g पर निर्भर नहीं — Independent of g	• g पर निर्भर — Depends on g
8. Change with location स्थान बदलने पर परिवर्तन	• पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह बदलने पर **नहीं बदलता** — Mass does **not** change with location.	• पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह बदलने पर **बदलता है** — Weight **changes** with gravity.
9. Value on Moon चन्द्रमा पर मान	• Mass same रहता है Mass remains same.	• Weight = पृथ्वी का 1/6 Weight becomes 1/6 of Earth.
10. Measurement Instrument मापने का यंत्र	• Physical balance तुला	• Spring balance स्प्रिंग बैलेंस
11. Zero Gravity शून्य गुरुत्व	• Mass remains constant द्रव्यमान समान रहेगा	• Weight becomes zero / g = 0 भार शून्य हो जाता है
12. Can ever be zero? क्या शून्य हो सकता है?	• Mass कभी शून्य नहीं होता Mass can never be zero.	• Weight शून्य हो सकता है (space में) Weight can be zero in space.

LIFT CASES

Case / स्थिति	Explanation	Formula / सूत्र	Result / परिणाम
1. Lift at Rest लिफ्ट स्थिर	No acceleration → normal weight. कोई त्वरण नहीं → सामान्य भार।	(W' = mg)	**Normal Weight सामान्य भार**
2. Upward Acceleration ऊपर की ओर त्वरण	Acceleration adds to g → weight increases.a, g में जुड़ता है → भार बढ़ता है।	(W' = m(g + a))	**Weight ↑ भार बढ़ेगा**
3. Downward Acceleration नीचे की ओर त्वरण	Acceleration opposes g → weight decreases.a, g का विरोध करता है → भार घटता है।	(W' = m(g - a))	**Weight ↓ भार घटेगा**
4. Constant Speed समान वेग	Acceleration = 0 → no change in weight. a = 0 → भार में बदलाव नहीं।	(W' = mg)	**Normal सामान्य**
5. Free Fall मुक्त-पतन	Lift falling with g → weight becomes zero.लिफ्ट g से गिरती है → भार शून्य।	(W' = 0)	**Zero Weight शून्य भार**
6. Cable Break तार टूटना	Same as free fall → weightless.Free fall जैसा → भारहीन।	(W' = 0)	**Weightless भारहीन**

★ KEPLER'S LAWS OF PLANETARY MOTION / केप्लर के ग्रहों की गति के नियम

• जोहानेस केप्लर ने 1609–1619 के बीच ग्रहों की गति को समझाने के लिए तीन नियम दिए।

Johannes Kepler gave three laws (1609–1619) to describe the motion of planets around the Sun.

• ये नियम *solar system* में ग्रहों की कक्षाओं (orbits) को सही–सही बताते हैं।

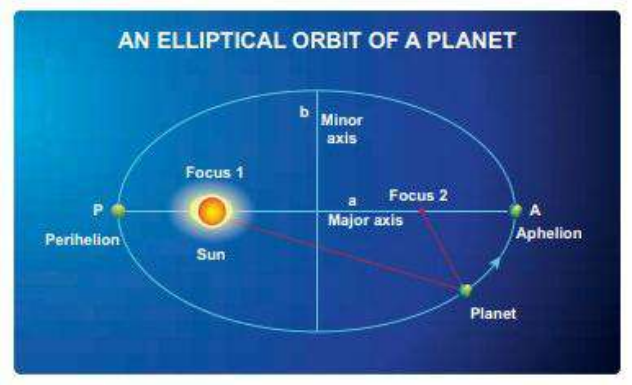
These laws correctly describe the orbits and motion of planets in the solar system.

• बाद में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम ने इन्हें सैद्धांतिक आधार दिया।

Later, Newton's law of gravitation provided theoretical support to Kepler's laws.

पहला नियम – कक्षा का नियम (Law of Orbits)

• प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा (elliptical orbit) में घूमता है, जिसमें सूर्य दीर्घवृत्त के दो फोकस में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है।



Each planet moves around the Sun in an **elliptical orbit** with the Sun at **one of the two foci** of the ellipse.

🔍 **Key Points (Exam Points)**

• कक्षा *circle* नहीं होती, **ellipse (दीर्घवृत्त)** होती है।

Orbit is not perfectly circular, it is **elliptical**.

• **Perihelion (पेरिहीलियन)** – जब ग्रह सूर्य के सबसे **क़रीब** होता है।

Perihelion – position when the planet is **closest** to the Sun.

• **Aphelion (एपिहीलियन)** – जब ग्रह सूर्य से सबसे **दूर** होता है।

Aphelion – position when the planet is **farthest** from the Sun.

• Excentricity (विलक्षणता) = ellipse कितनी "खिंची हुई" है – पृथ्वी की कक्षा लगभग वृत्ताकार है क्योंकि इसकी विलक्षणता बहुत कम है।

Eccentricity tells how "stretched" the ellipse is – Earth's orbit is almost circular because its eccentricity is very small.

दूसरा नियम – क्षेत्रीय चाल का नियम

(Law of Areas / Law of Equal Areas in Equal Time)

• किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा (radius vector) बराबर-बराबर समय में बराबर-बराबर क्षेत्रफल तय करती है।

The line joining a planet and the Sun (radius vector) sweeps out **equal areas in equal intervals of time**.

इसे ही *Law of Areal Velocity* या *क्षेत्रीय चाल का नियम* कहते हैं।

This is called the **law of areal velocity**.

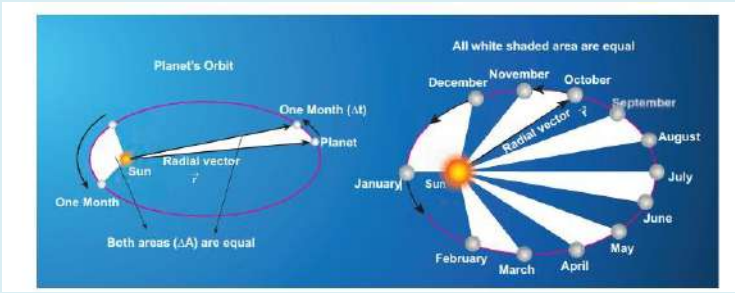
• जब ग्रह सूर्य के **क़रीब (perihelion)** होता है → उसकी गति **ज़्यादा** होती है।

When the planet is **near the Sun (perihelion)** → it moves **faster**.

• जब ग्रह सूर्य से **दूर (aphelion)** होता है → उसकी गति **कम** होती है।

When the planet is **far from the Sun (aphelion)** → it moves **slower**.

• *Areal Velocity (क्षेत्रीय चाल)* ∝ **Angular Momentum (कोणीय संवेग)** → इस नियम से **angular momentum conservation** का इशारा मिलता है।



BACK TO INDEX

तीसरा नियम – परिक्रमण काल का नियम

(Harmonic Law / Law of Periods)

• **किसी ग्रह के परिक्रमण काल (T) का वर्ग, उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्द्ध दीर्घ-अक्ष (a) की घन (a^3) के अनुक्रमानुपाती होता है।**

The **square of the time period (T^2)** of revolution of a planet is **proportional to the cube of the semi-major axis (a^3)** of its elliptical orbit.

$$T^2 \propto a^3$$

$$\frac{T^2}{a^3} = constant$$

ORBITAL VELOCITY (कक्षीय वेग)

• किसी वस्तु (satellite) को किसी ग्रह/पृथ्वी के चारों ओर **स्थिर वृत्ताकार कक्षा** में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को **कक्षीय वेग (Orbital Velocity)** कहते हैं।

The minimum velocity required to keep a body/satellite in a **stable circular orbit** around a planet/Earth is called **Orbital Velocity**.

जहाँ,

• **G** = Universal gravitational constant

• **M** = ग्रह/पृथ्वी का द्रव्यमान

• **R** = उस ग्रह/पृथ्वी का त्रिज्या (Radius of Earth)

$$v_o = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

ESCAPE VELOCITY (पलायन वेग)

• किसी वस्तु को किसी ग्रह/पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से **सदैव के लिए बाहर निकालने** के लिए आवश्यक **न्यूनतम वेग** को *Escape Velocity (पलायन वेग)* कहते हैं।

The minimum velocity required by an object to **escape permanently** from the gravitational field of Earth/planet is called **Escape Velocity**.

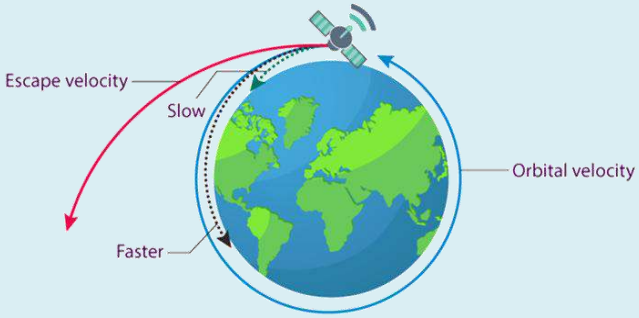
$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

• **G** = Universal gravitational constant

• **M** = पृथ्वी/ग्रह का द्रव्यमान

• **R** = ग्रह की त्रिज्या

👉 Relation with Orbital Velocity: $v_e = \sqrt{2}\, v_o$



BACK TO INDEX

★ Feature / विशेषता	🛰 Geostationary Satellite (भूस्थिर उपग्रह)	🛰 Polar Satellite (ध्रुवीय उपग्रह)
1. Definition परिभाषा	पृथ्वी के ऊपर एक ही स्थान पर स्थिर दिखने वाला उपग्रह। Appears stationary over the same point on Earth.	जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। Passes over Earth's North and South poles.
2. Orbit Type कक्षा का प्रकार	Equatorial orbit (भूमध्य रेखीय कक्षा)	Polar orbit (ध्रुवीय कक्षा – N–S दिशा)
3. Height ऊँचाई	लगभग **36,000 km**	**200–1000 km** (Low Earth Orbit – LEO)
4. Orbital Period परिक्रमण काल	**24 घंटे (1 दिन)** पृथ्वी के घूर्णन के बराबर	**90–120 मिनट** (बहुत तेज परिक्रमा)
5. Coverage कवरेज	पृथ्वी का सिर्फ एक ही भाग कवर करता है। Covers only one fixed area.	पृथ्वी का पूरा क्षेत्र कुछ दिनों में कवर करता है। Scans entire Earth in few days.
6. Direction / दिशा	East–West (Equatorial path)	North–South (Pole to pole)
7. Use उपयोग	संचार, टीवी प्रसारण, इंटरनेट, मौसम सूचना। Communication, TV, Internet.	Mapping, Remote sensing, Weather study.
8. Examples / उदाहरण	INSAT, GSAT	Cartosat, IRS, RISAT
9.Key Advantage मुख्य लाभ	लगातार एक ही स्थान का डाटा – संचार के लिए perfect।	पूरी पृथ्वी को cover करने की क्षमता – Mapping में best।
10. Which Orbit? कौन-सी कक्षा?	**Geostationary Orbit (GEO)**	**Low Earth Orbit (LEO)**

★ गुरुत्व केन्द्र (Centre of Gravity)

- **किसी वस्तु का गुरुत्व केन्द्र वह बिंदु होता है, जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है।**

The **centre of gravity of a body is the point at which the entire weight of the body acts.**

1. स्थायी संतुलन (Stable Equilibrium)

- **जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा हटाया जाए और छोड़ देने पर वह पुनः अपनी मूल स्थिति में लौट आए।**

The body returns to its original position when slightly displaced from equilibrium.

- **क्यों होता है?** → गुरुत्व केन्द्र (Centre of Gravity) नीचे आकर स्थिर हो जाता है।

Because the centre of gravity moves to a lower position.

- **उदाहरण** → चौड़े आधार पर रखा हुआ शंकु (Cone placed on its wide base)
- **Exam Point** → Stable equilibrium हमेशा **minimum potential energy** पर होता है.

---

2. अस्थायी संतुलन (Unstable Equilibrium)

- **जब किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर वह और अधिक दूर हटने लगती है।**

When a body moves further away from its position after slight displacement.

BACK TO INDEX

• **क्यों होता है?** → गुरुत्व केन्द्र ऊपर उठ जाता है।

Because the centre of gravity rises upward.

• **उदाहरण** → नुकीले सिरे पर रखा शंकु (Cone placed on its tip)

• **Exam Point** → Unstable equilibrium हमेशा **maximum potential energy** पर होता है.

---

3. तटस्थ या उदासीन संतुलन (Neutral Equilibrium)

• **जब किसी वस्तु को थोड़ा हटाने पर वह नई स्थिति में ही रुक जाती है, वापस नहीं लौटती और न ही दूर जाती है।**

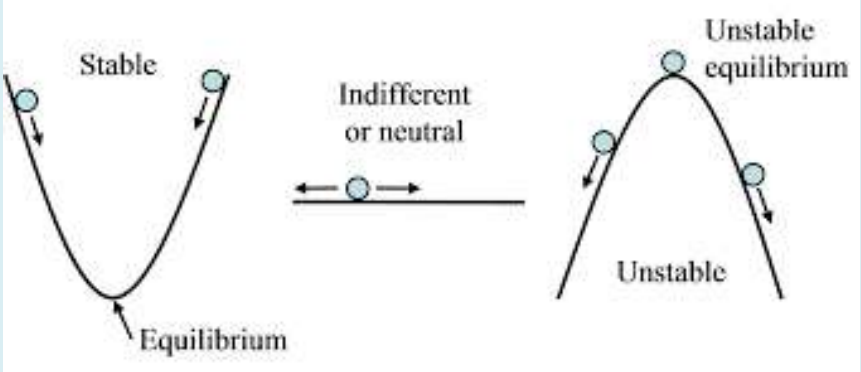
When a body stays in its new position after displacement.

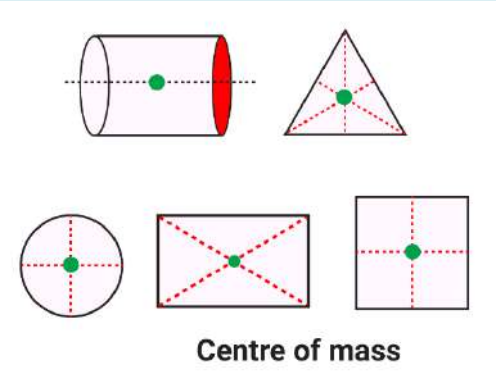
• **क्यों होता है?** → गुरुत्व केन्द्र समान ऊँचाई पर रहता है।

Because the centre of gravity remains at the same height.

• **उदाहरण** → सपाट सतह पर रखा गेंद (A ball kept on a smooth horizontal surface)

• **Exam Point** → Neutral equilibrium में **potential energy constant** रहती है।





BACK TO INDEX

दाब (Pressure)

1. दाब की परिभाषा (Definition Of Pressure)

• किसी सतह पर लगने वाला बल प्रति इकाई क्षेत्रफल दाब कहलाता है।

The Force Acting Per Unit Area On A Surface Is Called Pressure.

$$\text{दाब (P)} = \frac{\text{बल (F)}}{\text{क्षेत्रफल (A)}}$$

$$P = \frac{F}{A}$$

Pressure = Force / Area

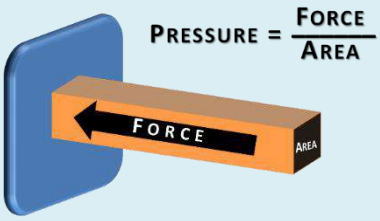
• महत्वपूर्ण बात:

• क्षेत्रफल बढ़ेगा → दाब कम होगा।

If Area Increases → Pressure Decreases.

• क्षेत्रफल घटेगा → दाब बढ़ेगा।

If Area Decreases → Pressure Increases.



दाब एक अदिश राशि है (Pressure Is A Scalar Quantity)

• दाब की कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है।

Pressure Has Only Magnitude, Not Direction.

SI मात्रक (SI Unit)

• दाब का SI मात्रक Nm^{-2} या पास्कल (Pascal) है।

SI unit: Nm^{-2} or Pascal (Pa)

Dimension of pressure = $[M L^{-1} T^{-2}]$

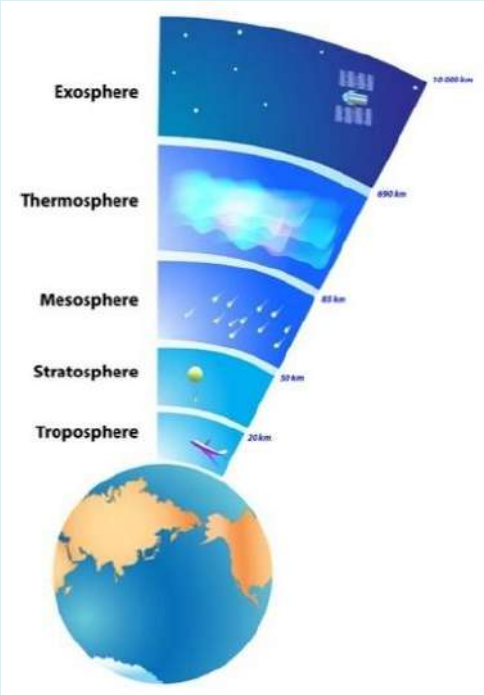
प्रणोद (Thrust)

• किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह पर लम्बवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं।

Thrust is the force acting perpendicular to the surface of a body.

• इसका SI मात्रक न्यूटन होता है।

Its SI unit is Newton.



वायुदाब (Air Pressure)

• वायु हर दिशा में समान रूप से दाब डालती है।

Air exerts pressure uniformly in all directions.

• हवा द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले बल को वायुदाब कहते हैं।

The force exerted by air on an object is called air pressure.

वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure)

• पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है।

Pressure exerted by the atmosphere around Earth is called atmospheric pressure.

• समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 76 cm पारे के स्तंभ के बराबर होता है।

Atmospheric pressure at sea level equals the pressure of a 76 cm column of mercury.

• ऊँचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है।

Atmospheric pressure decreases with height.

मात्रक / Unit	**मान / Value**
1 से.मी. पारा-दाब / 1 cm Hg	= 1.33×10^3 पास्कल (Pa) / 1.33×10^3 Pascal
1 पास्कल / 1 Pascal (Pa)	= 1 न्यूटन/मीटर^2 / 1 Newton/m^2 (N/m^2)
1 बार / 1 Bar	= 10^5 न्यूटन/मीटर^2 / 10^5 Newton/m^2 (N/m^2)
1 मिलीबार / 1 Millibar	= 10^2 पास्कल / 10^2 Pascal (Pa)
1 टॉर / 1 Torr	= 1 मि.मी. पारा-दाब = 133.8 पास्कल / 1 mm Hg = 133.8 Pascal

विभिन्न प्रकार के वायुदाबमापी (Types of Barometers)

---

1. निर्वद वायुदाबमापी (Aneroid Barometer)

• **मुख्य विशेषता • Main Point:** इसमें **द्रव का उपयोग नहीं होता • No liquid is used**

• यह एक छोटा दाबमापी है।

• It is a compact, liquid-free barometer.

---

2. तुंगतापमापी / ऊँचाईमापी (Altimeter)

• **मुख्य विशेषता • Main Point:** यह **ऊँचाई मापने के लिए उपयोग होता है • Used to measure altitude**

• इसे निर्वद वायुदाबमापी में ऊँचाई के निशान जोड़कर बनाया जाता है।

• It is derived by marking altitude levels on an aneroid barometer.

---

3. फोर्टिन वायुदाबमापी (Fortin Barometer)

• **मुख्य विशेषता • Main Point:** यह **सबसे अधिक शुद्धता से दाब मापता है • Measures pressure with highest accuracy**

• यह सरल वायुदाबमापी का संशोधित रूप है।

• It is an improved version of the simple barometer.

बैरोमीटर रीडिंग से मौसम का अनुमान (Weather Prediction Using Barometer)

1. अचानक गिरावट (Sudden Fall)

बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है • If the barometer reading drops suddenly

👉 **आंधी/तूफ़ान आने की संभावना • Indicates approaching storm**

2. धीरे-धीरे गिरावट (Slow Fall)

बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे-धीरे नीचे गिरता है • If the reading falls slowly

👉 **वर्षा होने की संभावना • Indicates possible rainfall**

3. धीरे-धीरे बढ़ना (Slow Rise)

बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता है • If the reading gradually rises

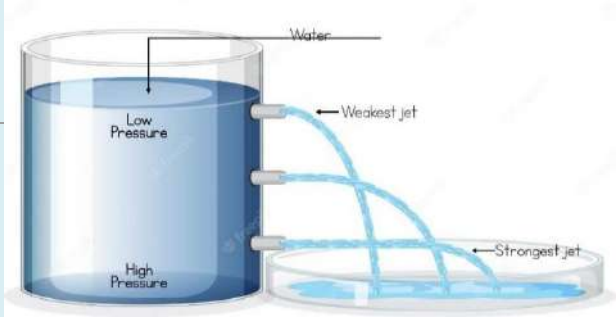
👉 **मौसम साफ रहने की संभावना • Indicates clear weather**

द्रवों में दाब (Pressure in Fluids)

1. द्रव दाब की परिभाषा / Definition of Fluid Pressure

• द्रव द्वारा किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल द्रव दाब कहलाता है / Pressure exerted by a fluid per unit area on any surface is called fluid pressure.

• द्रव सभी दिशाओं में दाब डालते हैं / Fluids exert pressure in all directions.



2. द्रव दाब किन पर निर्भर करता है / Factors Affecting Fluid Pressure

• गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है / Pressure increases with depth.

• घनत्व बढ़ने पर दाब बढ़ता है / Greater density → greater pressure.

• g बढ़ने पर दाब बढ़ता है / Increase in g increases pressure.

3. द्रव दाब का सूत्र / Formula of Fluid Pressure

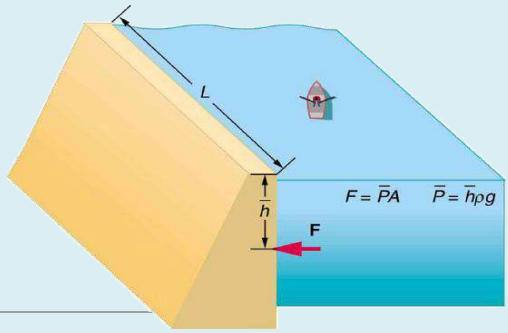
$$P = h \rho g$$

• h = गहराई / Depth

• ρ = द्रव का घनत्व / Density

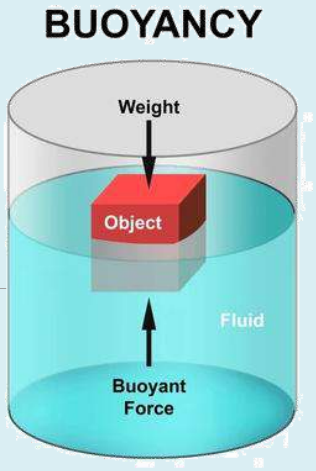
• g = गुरुत्वजनित त्वरण / Acceleration due to gravity

• h, ρ, g बढ़ने पर दाब बढ़ता है / More h, ρ, g → more pressure.



4. द्रव दाब की विशेषताएँ / Characteristics

- दाब गहराई के साथ बढ़ता है / Pressure Increases With Depth.
- द्रव सभी दिशाओं में दाब डालते हैं / Acts In All Directions.
- दाब घनत्व पर निर्भर करता है / Depends On Density.
- नीचे दाब अधिक होता है / Pressure Is More At Bottom.
- समान स्तर पर दाब समान / Same Pressure At Same Level.



5. उर्ध्वाधर बल (Upthrust) / Buoyant Force

- द्रव वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है / Fluid Exerts Upward Force On Objects.
- नीचे वाले हिस्से पर दाब अधिक होने से ऊपर की ओर बल बनता है /

Greater Pressure At Lower Part → Upward Force.

परिभाषा / Definition

- द्रव किसी वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगाता है, उसे उर्ध्वाधर बल कहते हैं /

The upward force exerted by a fluid on an immersed object is called buoyant force.

- यह बल हमेशा **ऊपर की ओर** लगता है /

This force always acts **upward**.

उर्ध्वाधर बल क्यों लगता है? / Why Buoyant Force Acts Upward?

- वस्तु के **नीचे वाले भाग पर दाब अधिक** होता है /

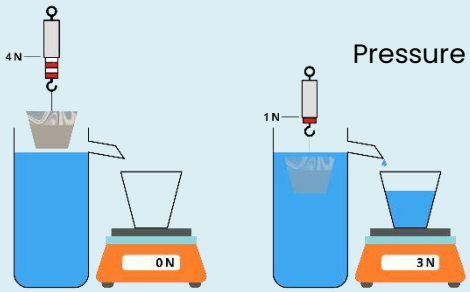
on the lower part of the object is higher.

- वस्तु के **ऊपर वाले भाग पर दाब कम** होता है /

Pressure on the upper part of the object is lower.

- नीचे अधिक दाब – ऊपर कम दाब = ऊपर की ओर शुद्ध बल /

Greater bottom pressure – lower top pressure = net upward force.



आर्किमिडीज सिद्धांत (Archimedes' Principle)

- किसी द्रव में डूबी वस्तु पर लगने वाला उर्ध्वाधर बल **वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार** के बराबर होता है /

The buoyant force on an immersed body is equal to the weight of the fluid displaced by it.

वस्तु तैरेगी या डूबेगी? / Will an Object Float or Sink?

- यदि वस्तु का घनत्व < द्रव का घनत्व / If object density < fluid density

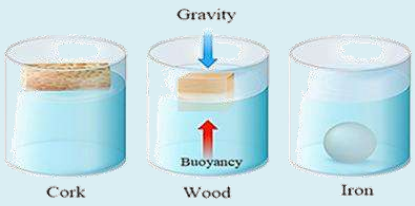
→ वस्तु तैरेगी / The object will float.

- यदि वस्तु का घनत्व > द्रव का घनत्व / If object density > fluid density

→ वस्तु डूबेगी / The object will sink.

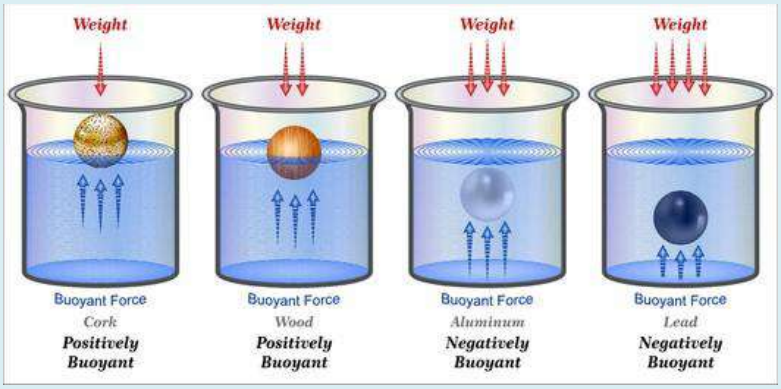
- यदि दोनों का घनत्व बराबर / If both densities equal

→ वस्तु द्रव में लटकी रहेगी / Object remains suspended.



उर्ध्वाधर बल के उदाहरण / Examples of Buoyant Force

- लकड़ी पानी में तैरती है / Wood floats on water.
- बर्फ पानी में तैरती है / Ice floats on water.
- जहाज (Ship) पानी में तैरता है / Ships float on water.
- गुब्बारा हवा में ऊपर उठता है / A balloon rises in air.
- पनडुब्बी उभरना या डूबना नियंत्रित कर सकती है / Submarines can rise or sink by controlling buoyancy.



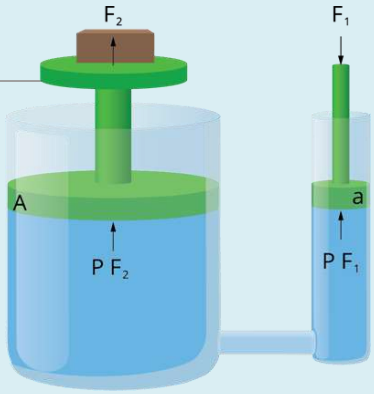
6. द्रव दाब के उदाहरण / Examples

- बाँध की दीवारें नीचे मोटी बनाई जाती हैं / Dam Walls Thicker At Bottom.
- पनडुब्बी मजबूत बनाई जाती है / Submarines Are Built Strong.
- टैंक के नीचे अधिक दाब / More Pressure At Bottom Of Tank.
- गहरे समुद्र में अधिक दाब / Very High Pressure In Deep Sea.

Pascal's Law (पास्कल का नियम)

परिभाषा / Definition

- किसी बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में **समान रूप से** संचारित होता है / Any pressure applied at any point of a confined fluid is transmitted **equally** in all directions.
- यह सिद्धांत केवल **असंपीड्य द्रवों (incompressible fluids)** पर लागू होता है / This law applies only to **incompressible fluids**.



नियम का मुख्य सिद्धांत / Core Principle

- दाब में परिवर्तन → द्रव के सभी भागों और उनकी सीमाओं तक समान रूप से पहुँचता है / A change in pressure is transmitted equally to all parts of the fluid and container walls.
- द्रव दाब को **बढ़ाए बिना दिशा बदल सकता है** / Fluids can change the direction of force without changing its magnitude.

गणितीय रूप / Mathematical Expression

• **P = F / A**

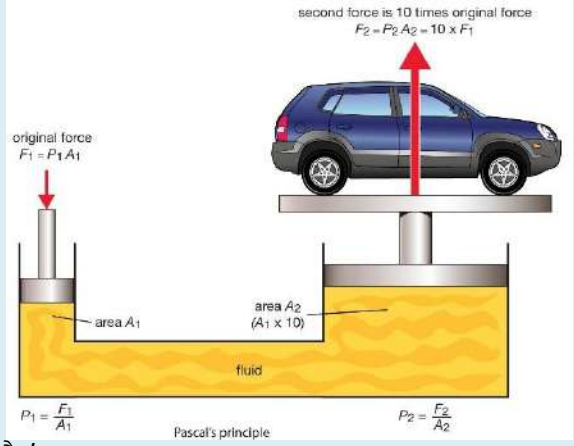
P = दाब / Pressure

F = बल / Force

A = क्षेत्रफल / Area

👉 यदि क्षेत्रफल बड़ा हो → समान दाब पर **अधिक बल प्राप्त होता है** /

Larger area → greater force for same pressure.



Pascal का प्रथम नियम (First Law of Pascal)

(Uniform Transmission of Pressure in Fluids)

• किसी बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में **समान रूप से संचारित** होता है /

Pressure applied at any point of a confined fluid is transmitted **equally in all directions**.

• द्रव के प्रत्येक भाग में दाब का मान एक-सा रहता है /

Every part of the confined fluid experiences the **same pressure**.

• यह नियम केवल **असंपीड्य द्रवों** पर लागू होता है /

This law applies only to **incompressible fluids**.

Pascal का द्वितीय नियम (Second Law of Pascal)

(Hydraulic Multiplication or Force Multiplication)

• द्रव के माध्यम से दाब समान रहता है, इसलिए बड़े क्षेत्रफल वाले पिस्टन पर **अधिक बल उत्पन्न होता है** /

Since pressure remains same throughout the fluid, a piston with larger area **produces greater force**.

• यही सिद्धांत हाइड्रोलिक मशीनों (जैक, ब्रेक, प्रेस) में उपयोग होता है /

This principle is used in hydraulic systems (jack, brakes, press).

• गणितीय रूप से / Mathematically:

$F_2 = F_1 \times (A_2 / A_1)$

छोटा क्षेत्रफल → छोटा बल

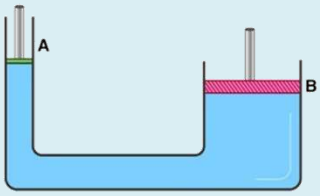
बड़ा क्षेत्रफल → बहुत बड़ा बल

Small area → small force

Large area → multiplied large force

$$P_1 = P_2$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$



---

4. Pascal's Law का उपयोग / Applications of Pascal's Law

• हाइड्रोलिक ब्रेक / Hydraulic brakes

• हाइड्रोलिक जैक / Hydraulic jack

• हाइड्रोलिक प्रेस / Hydraulic press

• दाँत उठाने वाले उपकरण / Dental hydraulic chairs

• कार लिफ्टर / Car lifter

• पावर स्टीयरिंग / Power steering

• ब्लड प्रेशर ट्रांसमिशन / Transmission of blood pressure in arteries

BACK TO INDEX

DENSITY (घनत्व)

• घनत्व = द्रव्यमान / आयतन / Density = Mass / Volume
• SI मात्रक = किलोग्राम मीटर$^{-3}$ (kg/m^3) / SI unit = kg/m^3

RELATIVE DENSITY (आपेक्षिक घनत्व)

• आपेक्षिक घनत्व = वस्तु का घनत्व / 4°C पर पानी का घनत्व /
Relative Density = Density of substance / Density of water at 4°C

• यह एक अनुपात है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता /
It is a ratio, so it has **no unit**

• इसे **हाइड्रोमीटर (Hydrometer)** से मापा जाता है /
Measured by a **Hydrometer**

FLOATING FACTS (तैरने से जुड़े तथ्य)

• समुद्री जल का घनत्व अधिक → उसमें तैरना आसान /
Sea water has more density → easier to float

• बर्फ तैरती है और उसका **1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है** /
When ice floats, **1/10th volume remains above water**

• बर्फ पिघलने पर भी पानी का स्तर **नहीं बढ़ता** /
Water level does **not increase** when floating ice melts

LACTOMETER (दुग्धमापी)

• दूध की शुद्धता **दुग्धमापी (Lactometer)** से मापी जाती है /
Purity of milk is measured using a **Lactometer**

Surface Tension (पृष्ठ तनाव)

• द्रव के भीतर का अणु संसंजक बल के कारण सभी पड़ोसी अणुओं द्वारा आकर्षित होता है /
A molecule inside a liquid is attracted equally in all directions due to cohesive force.
• द्रव का ऊपरी पृष्ठ स्वतंत्र होता है, इसे **Free Surface (स्वतंत्र पृष्ठ)** कहते हैं /
The topmost layer of a liquid is free, called the **free surface**.
• सतही अणु सभी दिशाओं से घिरा नहीं होता /
A surface molecule is not surrounded equally on all sides.
• सतही अणु पर अंदर की ओर आकर्षण अधिक होता है, जिससे **पृष्ठ तनाव** उत्पन्न होता है /
Surface molecules experience greater inward pull, creating **surface tension**.

Examples of Surface Tension (पृष्ठ तनाव के उदाहरण)

• पतली सुई पानी पर इसलिए तैर सकती है क्योंकि पृष्ठ तनाव उसे सहारा देता है /
A thin needle floats on water due to surface tension.

• साबुन व डिटर्जेंट पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं /
Soap and detergents decrease water's surface tension.

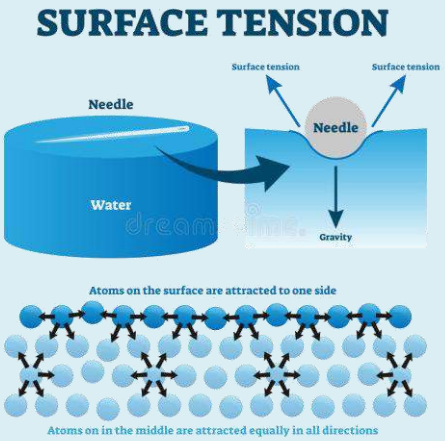
→ इसलिए वे कपड़े की गहराई तक प्रवेश कर पाते हैं / Hence they clean better.

• साबुन के घोल में बुलबुले बड़े बनते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है /
Soap solution forms bigger bubbles because surface tension decreases.

• स्थिर जल पर मच्छरों का लार्वा तैरता है; मिट्टी का तेल डालने से पृष्ठ तनाव कम → लार्वा डूबकर मर जाता है /
Mosquito larvae float; kerosene reduces tension → larvae drown.

• गरम सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव कम होता है /
Hot soup tastes better because its surface tension is low and spreads well over tongue.

• शेविंग ब्रश के बाल पानी से निकालते समय आपस में चिपक जाते हैं /
Hair of a shaving brush stick together due to surface tension.



Cohesive Force (संसंजक बल)

• एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण **संसंजक बल** कहलाता है /
Attractive force between molecules of the same substance is **cohesive force**.

• ठोसों में संसंजक बल बहुत अधिक → आकार निश्चित /
Solids have strong cohesion → fixed shape.

• द्रवों में संसंजक बल कम → आकार अनिश्चित /
Liquids have weak cohesion → no fixed shape.

• गैसों में संसंजक बल नगण्य → विसरण अधिक /
Gases have negligible cohesion → high diffusion.

Adhesive Force (आसंजक बल)

• दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण **आसंजक बल** है /
Attraction between molecules of different substances is **adhesive force**.

• जल किसी वस्तु को भिगोता है क्योंकि आसंजक बल अधिक होता है /
Water wets surfaces because adhesive force is greater.

• चॉक बोर्ड पर इसलिए चिपकती है क्योंकि आसंजक बल काम करता है /
Chalk adheres to the board due to adhesion.

Wetting vs Non-Wetting (गीलापन और न गीलापन)

• यदि **Cohesive Force > Adhesive Force**, द्रव ठोस को नहीं भिगोता /

If cohesive > adhesive, liquid does not wet the solid.

उदाहरण: पारा काँच को नहीं भिगोता / Example: Mercury does not wet glass.

• यदि **Adhesive Force > Cohesive Force**, द्रव ठोस को भिगो देता है /

If adhesive > cohesive, liquid wets the solid.

उदाहरण: पानी काँच को भिगोता है / Example: Water wets glass.

Formula (सूत्र)	
$T = F / L$	• पृष्ठ तनाव = बल / लंबाई / Surface tension = Force / Length
$P = 2T / r$	• द्रव की बूंद में अतिरिक्त दाब / Excess pressure in liquid drop
$P = 4T / r$	• साबुन के बुलबुले में अतिरिक्त दाब / Excess pressure in soap bubble (two surfaces)
$h = 2T \cos\theta / (r\rho g)$	• केशिकत्व के कारण द्रव का ऊपर उठना / Capillary rise formula
$h = -2T \cos\theta / (r\rho g)$	• केशिकत्व के कारण द्रव का नीचे जाना (पारा) / Capillary depression (Mercury)
$W = T \times \Delta A$	• सतह क्षेत्र बढ़ाने में कार्य / Work done in increasing surface area
$E = T \times A$	• नई सतह की ऊर्जा / Energy of newly formed surface
$T = dW / dA$	• प्रति इकाई सतह कार्य = पृष्ठ तनाव / Surface tension = Work per unit area
$\theta < 90°$	• पानी का contact angle < 90° → capillary rise / Water wets the surface
$\theta > 90°$	• पारे का contact angle > 90° → capillary fall / Mercury does not wet the surface

★ Capillarity (केशिकत्व) क्या है? / What is Capillarity?

• केशनली (Capillary Tube) में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना **केशिकत्व** कहलाता है /

The rise or fall of a liquid in a capillary tube is called **capillarity**.

• केशनली एक बहुत पतली और समान त्रिज्या वाली खोखली नली होती है /

A capillary tube is a narrow hollow tube of uniform radius.

• द्रव कितनी ऊँचाई तक चढ़ेगा → यह **केशनली की त्रिज्या (r)** पर निर्भर करता है /

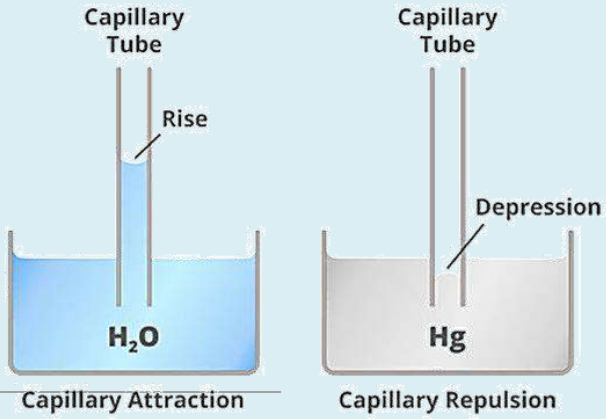
The rise in a liquid depends on the **radius of the capillary tube**.

• जो द्रव काँच को भिगोते हैं, वे केशनली में ऊपर चढ़ते हैं /

Liquids that wet glass rise in a capillary.

• जो द्रव काँच को नहीं भिगोते, वे केशनली में नीचे उतरते हैं /

Liquids that do not wet glass fall in a capillary.



★ Water vs Mercury in Capillary Tube

• पानी काँच को भिगोता है → केशनली में ऊपर चढ़ता है /

Water wets the glass → rises in capillary.

• पानी की सतह (meniscus) **अवतल (concave)** होती है /

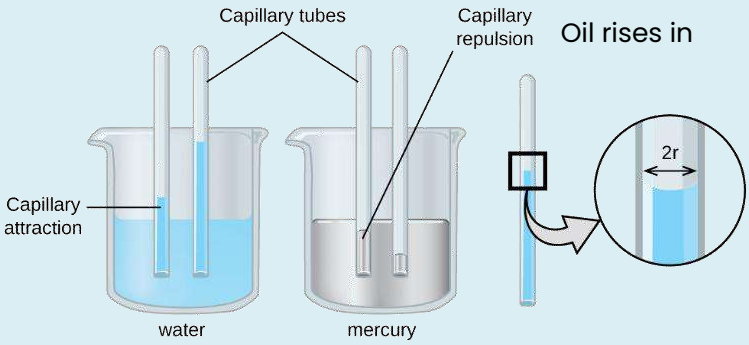
Water forms a **concave** meniscus.

• पारा काँच को नहीं भिगोता → नीचे उतर जाता है /
Mercury does not wet glass → falls in capillary.
• पारा की सतह **उत्तल (convex)** होती है /
Mercury forms a **convex** meniscus.

केशनली जितनी पतली होगी... / Thinner the Capillary Tube...
• नली जितनी पतली होगी → द्रव उतनी ही अधिक ऊँचाई तक चढ़ेगा /
Thinner tube → greater capillary rise.
• इसलिए पौधों में बहुत पतली नलिकाएँ पानी ऊपर ले जाती हैं /
Thus, very thin vessels in plants lift water upward.

Capillarity Formula (Important for Exams)
$h = 2T\cos\theta / (r\rho g)$
जहाँ—
h = ऊपर चढ़ने की ऊँचाई / height of rise
T = surface tension (पृष्ठ तनाव)
θ = angle of contact
r = radius of tube
ρ = density
g = gravity

Capillarity के उदाहरण / Examples of Capillarity
• ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेता है क्योंकि इसमें छोटे छिद्र केशनली का कार्य करते हैं /
Blotting paper absorbs ink due to tiny capillary pores.
• लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है /
lamp wick by capillary action.
• पेड़ों की जड़ों से पत्तियों तक जल व लवण केशिकत्व से पहुँचते हैं /
Water and minerals rise in plants by capillary action.
• भारहीनता (Zero Gravity) में केशनली में जल का स्तम्भ तब तक चढ़ता है जब तक नली समाप्त न हो जाए /
In zero gravity, water rises to the end of capillary since effective weight = 0.



• किसान वर्षा के बाद मिट्टी की जुताई इसलिए करते हैं ताकि केशनलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर न आ सके /
Farmers plough soil after rain to break capillaries → moisture stays in soil.

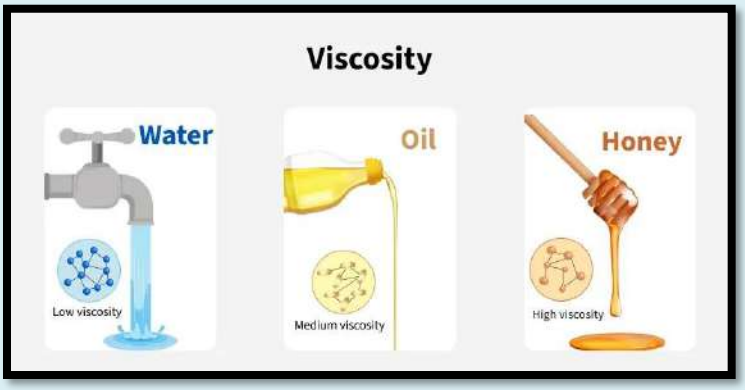
★ Viscosity (श्यानता) क्या है? / What is Viscosity?

• किसी द्रव या गैस की एक परत का दूसरी परत पर फिसलने पर उनके बीच जो घर्षण बल लगता है, उसे श्यान बल कहते हैं /
When one layer of fluid slides over another, the friction between layers is called viscous force.

• द्रव की प्रत्येक परत नीचे वाली परत को आगे की ओर खींचती है और ऊपर वाली परत को पीछे खींचती है
Each layer pulls the lower layer forward and drags the upper layer backward.

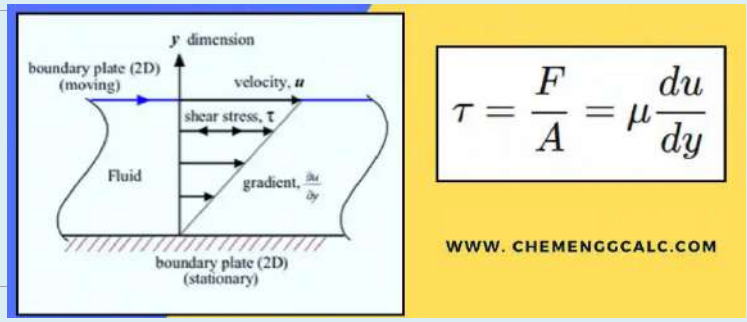
• दो क्रमागत परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल = **श्यान बल (Viscous Force)**
Force opposing the relative motion between two adjacent layers = viscous force.

• श्यानता केवल द्रवों और गैसों का गुण है /
Viscosity is a property of liquids and gases only.



★ Units of Viscosity

• SI मात्रक = **Pa·s (Pascal-second)**
• इसे **N·s/m²** भी कहते हैं
Also written as **N·s/m²**
• CGS Unit = **Poise (P)**



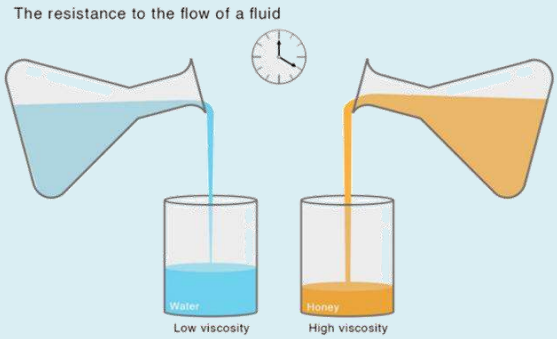
★ Viscosity = Thickness (गाढ़ापन)

• जिस द्रव में गाढ़ापन अधिक → उसकी श्यानता अधिक
More thickness → more viscosity.

• शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी से अधिक
Honey and glycerin have higher viscosity than water.

• शहद को हिलाने पर वह पानी से जल्दी रुक जाता है → उच्च श्यानता /
Honey stops flowing quickly due to high viscosity.

• वायु की श्यानता के कारण बादल धीरे-धीरे नीचे आते हैं /
Due to air viscosity, cloud droplets fall slowly, so clouds seem floating.



Temperature Effect (ताप का प्रभाव)

• ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता **घटती है** /

Increasing temperature decreases viscosity of liquids.

• ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता **बढ़ती है** /

Increasing temperature increases viscosity of gases.

• आदर्श तरल (Ideal liquid) की श्यानता शून्य मानी जाती है /

Ideal liquid has zero viscosity.

• वास्तविकता में ऐसा द्रव संभव नहीं, लेकिन जल (water) ideal liquid के सबसे निकट है /

Water behaves closest to an ideal liquid.

Coefficient of Viscosity (श्यानता गुणांक η)

• किसी द्रव की श्यानता को **श्यानता गुणांक** द्वारा मापा जाता है /

Viscosity of a fluid is measured by its **coefficient of viscosity**.

• परिभाषा:

उस द्रव का श्यानता गुणांक वह है जिसमें एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच एकांक वेग प्रवणता होने पर, उनके बीच लगने वाला श्यान बल = η /

Coefficient of viscosity is the viscous force between two layers of unit area with unit velocity gradient.

• इसे **η (ईटा)** द्वारा व्यक्त किया जाता है /

It is denoted by **η (eta)**.

Physical Quantity	Symbol	Dimensions	Unit	Remarks
Pressure	P	$[M L^{-1} T^{-2}]$	pascal (Pa)	1 atm = 1.013×10^5 Pa. Scalar
Density	ρ	$[M L^{-3}]$	kg m^{-3}	Scalar
Specific Gravity		No	No	$\frac{\rho_{substance}}{\rho_{water}}$, Scalar
Co-efficient of viscosity	η	$[M L^{-1} T^{-1}]$	Pa s or poiseiulles (Pl)	Scalar
Surface Tension	S	$[M T^{-2}]$	N m^{-1}	Scalar

Terminal Velocity (सीमान्त वेग)

• जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारम्भ में उसका वेग बढ़ता है

When an object falls through a viscous fluid, its velocity increases initially.

• कुछ समय बाद वह **नियत वेग (terminal velocity)** से गिरने लगती है

After some time it falls with a constant speed called **terminal velocity**.

• सीमान्त वेग पर वस्तु का भार = श्यान बल + उत्प्लावन बल

At terminal velocity, weight = viscous force + buoyant force.

• इस स्थिति में वस्तु पर कुल बल शून्य होता है → त्वरण = 0

Net force becomes zero → acceleration = 0.

• सीमान्त वेग वस्तु की त्रिज्या के **वर्गवत** बढ़ता है

Terminal velocity ∝ square of radius of object.

• बड़ी वस्तु तेजी से गिरेगी, छोटी वस्तु धीरे गिरेगी

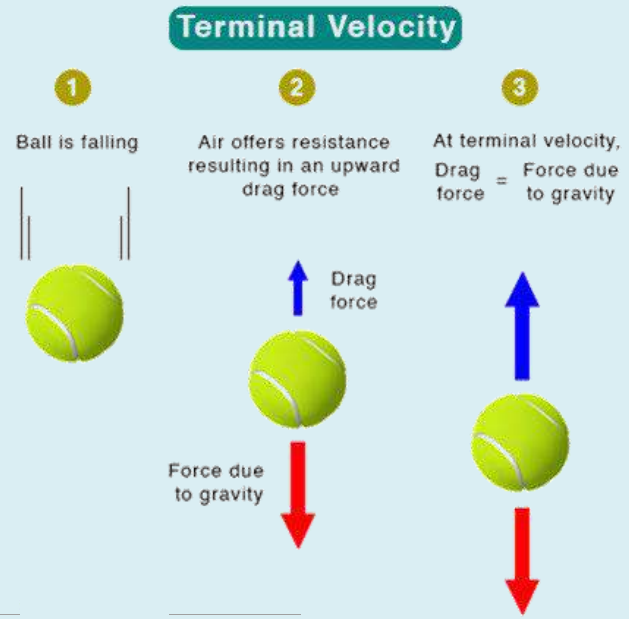
Bigger objects fall faster; smaller objects fall slower.

• पैराशूट से उतरता सैनिक सीमान्त वेग से ही धरती पर उतरता है

A parachutist lands with terminal velocity.

• बादल तैरते लगते हैं क्योंकि कणों का सीमान्त वेग बहुत कम होता है

Cloud droplets float because their terminal velocity is extremely small.



Streamline Flow (धारारेखीय प्रवाह)

• जब द्रव का प्रत्येक कण उसी बिन्दु से गुजरता है जिससे पूर्व वाला कण गुजरा था → धारारेखीय प्रवाह

If each fluid particle follows the same path as the previous one → streamline flow.

Principle of Continuity (अविरतता का सिद्धान्त)

• यदि असम्पीड्य (incompressible) एवं अश्यान (non-viscous) द्रव असमान क्षेत्रफल वाली नली में बहता है

If an incompressible, non-viscous fluid flows in a pipe of unequal cross-section:

→ क्षेत्रफल × वेग = नियत / Area × Velocity = Constant

$\mathbf{A_1V_1 = A_2V_2}$

• जहाँ नली चौड़ी → वेग कम

At wide part → velocity is low.

• जहाँ नली पतली → वेग अधिक

At narrow part → velocity is high.

• प्रवाह की दर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है

Flow speed is inversely proportional to cross-sectional area.

★ Critical Velocity (क्रांतिक वेग)

• यदि द्रव का वेग एक निश्चित सीमा से कम है → प्रवाह धारारेखीय रहता है

If fluid velocity is below a certain limit → flow remains streamline.

• इस निश्चित सीमा वेग को **क्रांतिक वेग** कहते हैं

This limiting speed is called **critical velocity**.

• इस वेग पर प्रवाह की दिशा व चाल निश्चित और नियमित रहती है

At this speed, direction and speed remain regular.

• वेग > क्रांतिक वेग → प्रवाह **विक्षुब्ध (Turbulent)** हो जाता है

Velocity above critical → flow becomes **turbulent** (zig-zag).

• बरसात में नदी-नालों का तेज अनियमित प्रवाह → विक्षुब्ध प्रवाह

Fast irregular flow in rivers during rains → turbulent flow.

★ Dependence on Viscosity & Density

• क्रांतिक वेग से **कम वेग** पर द्रव का बहना मुख्यतः श्यानता (η) पर निर्भर करता है

For velocity < critical velocity → flow mainly depends on **viscosity (η)**.

• वेग > क्रांतिक वेग → प्रवाह मुख्यतः द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है

For velocity > critical → flow depends mainly on **density**.

• लावा (lava) बहुत गाढ़ा होते हुए भी तेजी से बहता है क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है

Lava flows fast despite high viscosity because its density is high.

Bernoulli's Theorem – बरनौली प्रमेय

• **जब कोई असम्पीड्य और अश्यान द्रव (Ideal Fluid) धारारेखीय प्रवाह में बहता है,**

When an **incompressible and non-viscous fluid** flows in streamline motion,

• **तो प्रत्येक बिन्दु पर कुल ऊर्जा नियत रहती है।**

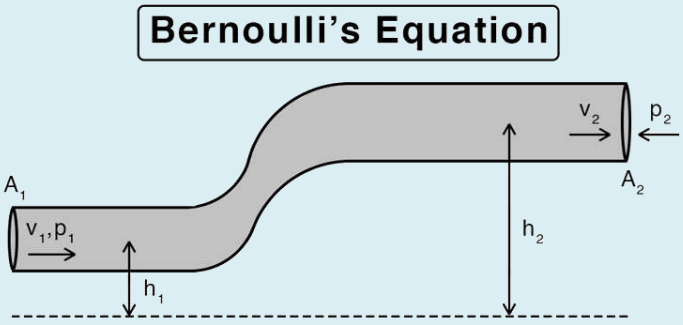
the **total energy remains constant** at every point.

• कुल ऊर्जा = दाब ऊर्जा + गतिज ऊर्जा + स्थितिज ऊर्जा

Total energy = Pressure energy + Kinetic energy + Potential energy

• **यदि दाब बढ़े तो वेग घटता है और वेग बढ़े तो दाब घटता है।**

If pressure increases, velocity decreases; if velocity increases, pressure decreases.



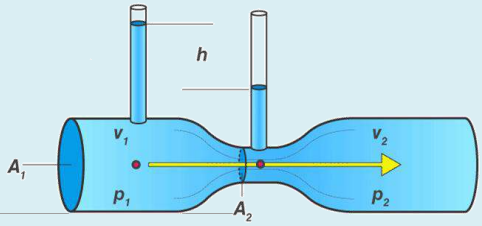
$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

Applications of Bernoulli's Theorem

(i) वेन्टुरीमीटर – Venturimeter

• **द्रव के प्रवाह की दर मापने की युक्ति।**

An instrument **to measure the rate of flow of fluid** in a pipe.



(ii) दो जलयानों का टकराना – Collision of Two Ships

• जब दो जहाज़ पास आते हैं तो बीच की जगह **संकरी** हो जाती है।

When two ships come close, the space between them becomes **narrow**.

• संकरी जगह में जल का **वेग बढ़ता है और दाब कम होता है।**

In the narrow gap, **velocity increases and pressure decreases.**

• बाहर अधिक दाब होने से जहाज़ **एक-दूसरे की ओर खिंचते हैं।**

Due to higher outer pressure, ships **move towards each other**.

(iii) तेज आँधी में छत उड़ना – Roof Blowing Off in Storm

• आँधी में छत के ऊपर हवा की **गति बढ़ जाती है** जिससे दाब घटता है।

In storms, air above the roof **moves faster**, reducing pressure.

• कमरे के अंदर दाब अधिक रहने से छत **ऊपर उठकर उड़ जाती है।**

Due to higher inside pressure, the roof **lifts and flies away**.

(iv) प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आने पर हवा का दबाव कम होना – Train & Platform Effect

• तेज गाड़ी आने पर उसके पास की हवा का **दाब कम हो जाता है।**

When a train arrives fast, the **air pressure near it drops.**

• दाबान्तर से कूड़ा-करकट **गाड़ी की ओर खिंचता है।**

Due to pressure difference, debris **moves towards the train.**

• इसलिए पटरी से **दूर खड़ा होना चाहिए।**

Hence one must **stand away from the track.**

(v) तुला का पलड़ा झुकना – Pan of Balance Tilting

• पलड़े के नीचे हवा तेज बहाने पर **दाब कम हो जाता है।**

Blowing strong air under a pan **reduces the pressure.**

• कम दाब से पलड़ा **नीचे झुक जाता है।**

Due to lower pressure, the pan **tilts downward.**

Stokes' Law – स्टोक्स का नियम

• **द्रव की श्यानता मापने हेतु उपयोग किया जाता है।**

It is used **to measure the viscosity** of a fluid.

• **श्यान बल = $6\pi\eta rv$ होता है।**

The viscous force is **$F = 6\pi\eta rv$**.

• यह नियम **छोटे और धीरे गिरने वाले कणों** पर लागू होता है।

This law applies to **small, slowly falling particles**.

सरल आवर्त गति – Periodic Motion

आवर्त गति और आवर्त काल (Periodic Motion and Time Period)

• जब कोई पिंड एक निश्चित समयान्तराल में एक ही निश्चित पथ पर बार-बार अपनी गति को दोहराता है → इसे आवर्त गति कहते हैं।

A body repeating its motion on the same path after a fixed interval of time is called periodic motion.

• यह निश्चित समयान्तराल आवर्त काल (T) कहलाता है।

This fixed interval of time is called the time period (T).

• एक सेकंड में गति के दोहराव की संख्या → आवृत्ति (Frequency) कहलाती है।

The number of repetitions per second is called frequency.

• आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज (Hz) होता है।

The SI unit of frequency is Hertz (Hz).

★ सरल आवर्त गति (SHM)

• यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर-उधर इस प्रकार गति करे कि उसका त्वरण मध्यमान स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो और दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो → वह गति SHM कहलाती है।

If an object moves to and fro along a straight line such that its acceleration is directly proportional to displacement from mean position and is directed towards the mean position → the motion is called SHM.

★ SHM की विशेषताएँ (Characteristics of SHM)

(A) जब कण मध्यमान स्थिति (mean position) से गुजरता है:

(A) When the particle passes through the mean position:

(i) उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है।

No force acts on it.

(ii) उसका त्वरण शून्य होता है।

Its acceleration is zero.

(iii) वेग अधिकतम होता है।

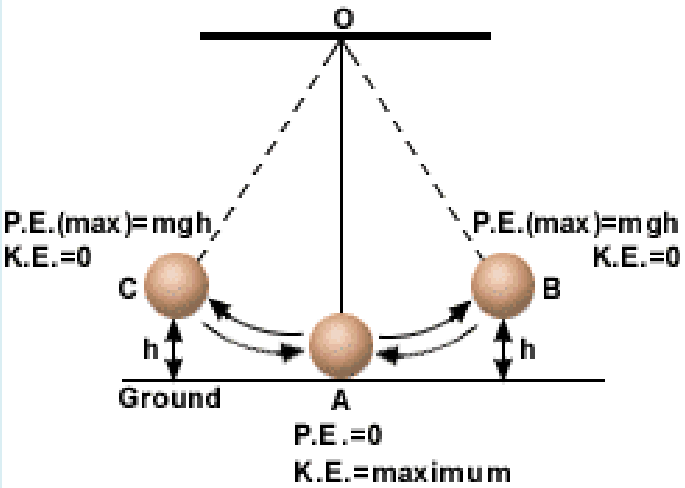
Its velocity is maximum.

(iv) गतिज ऊर्जा (K.E.) अधिकतम होती है।

Kinetic energy (K.E.) is maximum.

(v) स्थितिज ऊर्जा (P.E.) शून्य होती है।

Potential energy (P.E.) is zero.



(B) जब कण अन्त बिन्दुओं (extreme points) पर होता है:

(B) When the particle is at the extreme/end points:

(i) त्वरण अधिकतम होता है।

Acceleration is maximum.

(ii) प्रत्यानन बल (Restoring force) अधिकतम होता है।

Restoring force is maximum.

(iii) गतिज ऊर्जा शून्य होती है।

Kinetic energy is zero.

(iv) स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है।

Potential energy is maximum.

(v) वेग शून्य होता है।

Velocity is zero.

★ सरल लोलक (Simple Pendulum)

• भारहीन व लम्बाई-न-बढ़ने वाली डोरी के सिरे पर भारी कण लटकाकर उसे एक आधार से बांध दें → यह सरल लोलक कहलाता है।

A heavy bob suspended by a light, inextensible string from a fixed support is called a simple pendulum.

• साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित कर छोड़ने पर इसकी गति SHM होती है।

When displaced slightly and released, its motion becomes SHM.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

★ सरल लोलक – महत्वपूर्ण उदाहरण और तथ्य (Important Facts of Simple Pendulum)

(1) लोलक की लम्बाई बढ़े → आवर्तकाल T बढ़ता है।

If the length increases → time period T increases.

• लड़की झूले पर खड़ी हो जाए → प्रभावी लंबाई घटे → आवर्तकाल घटे → झूला तेज दोलन करे।

If a girl stands on a swing → effective length decreases → time period decreases → swing oscillates faster.

(2) आवर्तकाल T द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।

Time period T does NOT depend on mass.

(3) लोलक को पृथ्वी तल से ऊपर/नीचे ले जाएं → g कम होता है → T बढ़ जाता है।

Taking a pendulum above or below Earth's surface decreases g → thus increases T.

• घड़ी सुस्त (slow) हो जाती है।

The pendulum clock runs slow.

(4) लोलक घड़ी को उपग्रह में ले जाएं → g = 0 → T = ∞ → घड़ी काम नहीं करेगी।

In a satellite, g = 0 → T becomes infinite → pendulum clock does NOT work.

---

(5) गर्मियों में ताप से लोलक की लंबाई बढ़ती है → T बढ़ता है → घड़ी धीमी चलती है।

In summer, length increases due to heat → T increases → clock runs slow.

सर्दियों में लंबाई कम → T कम → घड़ी तेज चलती है।

In winter, length decreases → T decreases → clock runs fast.

---

(6) चन्द्रमा पर g = 1/6 g(पृथ्वी) → T बढ़ जाता है।

On the Moon, g = 1/6 of Earth → time period increases.

तरंग गति (Wave Motion)

तरंगें (Waves)

• तरंगों द्वारा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है।
Waves transfer energy from one place to another.
• तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है—
Waves are mainly divided into two types—
1. **यांत्रिक तरंगें (Mechanical Waves)**
2. **अयांत्रिक/विद्युत्-चुम्बकीय तरंगें (Non-Mechanical / Electromagnetic Waves)**

★ 1. यांत्रिक तरंगें (Mechanical Waves)
• वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम (ठोस, द्रव, गैस) में संचरित होती हैं, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं।
Waves that require a material medium (solid, liquid or gas) to propagate are called mechanical waves.
• इनके संचरण के लिए माध्यम में प्रत्यास्थता (Elasticity) व जड़त्व (Inertia) का होना आवश्यक है।
For their propagation, the medium must possess elasticity and inertia.

★ यांत्रिक तरंगों के प्रकार (Types of Mechanical Waves)
यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं—
Mechanical waves are of two types—
(i) **अनुप्रस्थ तरंगें (Transverse Waves)**
(ii) **अनुदैर्घ्य तरंगें (Longitudinal Waves)**

★ (i) अनुप्रस्थ तरंगें (Transverse Waves)
• जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कम्पन की दिशा के लम्बवत् हो, तो तरंग अनुप्रस्थ होती है।
When the direction of wave motion is perpendicular to the direction of particle vibration, the wave is transverse.
• अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में तथा द्रव की सतह पर बनती हैं।
Transverse waves can be formed only in solids and on the surface of liquids.
• द्रवों के भीतर तथा गैसों में ऐसी तरंगें उत्पन्न नहीं होतीं।
Transverse waves cannot propagate inside liquids and gases.

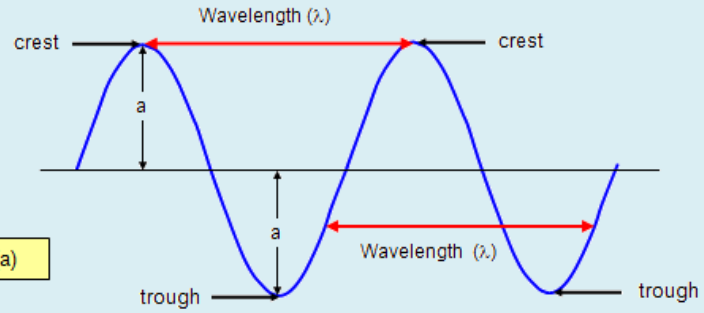


Figure 1(a)

• ये तरंगें **शीर्ष (Crest)** और **गर्त (Trough)** के रूप में संचरित होती हैं।
These waves travel in the form of **crests** and **troughs**.

✯ (ii) अनुदैर्घ्य तरंगें (Longitudinal Waves)

• जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कम्पन की दिशा के समानांतर (along) हो, तरंग अनुदैर्घ्य होती है।

When the direction of wave motion is parallel to particle vibration, the wave is longitudinal.

• अनुदैर्घ्य तरंगें सभी माध्यमों (ठोस, द्रव, गैस) में उत्पन्न की जा सकती हैं।

Longitudinal waves can propagate through all mediums—solid, liquid and gas.

• ये तरंगें **संपीडन (Compression)** और **विरलन (Rarefaction)** के रूप में चलती हैं।

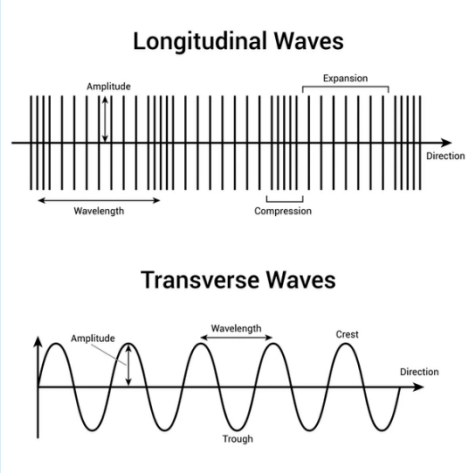
These waves travel in the form of **compressions** and **rarefactions**.

• संपीडन में दाब व घनत्व अधिक होता है; विरलन में दाब व घनत्व कम होता है।

In compression, pressure and density are high; in rarefaction, pressure and density are low.

• वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगें, स्प्रिंग में तरंगें, भूकम्प की P-तरंगें → सभी अनुदैर्घ्य तरंगें हैं।

Sound waves in air, waves in springs, earthquake P-waves → all are longitudinal waves.



✯ 2. अयांत्रिक / विद्युत्-चुम्बकीय तरंगें (Non-Mechanical / Electromagnetic Waves)

• वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अयांत्रिक तरंगें कहलाती हैं।

Waves that do not require any medium for propagation are called non-mechanical waves.

• ये निर्वात (vacuum) में भी संचरित हो सकती हैं।

They can travel even in vacuum.

• प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें, X-किरणें आदि इसके उदाहरण हैं।

Light waves, radio waves, X-rays etc. are examples of electromagnetic waves.

✯ विद्युत्-चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति (Nature of Electromagnetic Waves)

• इनमें विद्युत् क्षेत्र (Electric Field) और चुम्बकीय क्षेत्र (Magnetic Field) परस्पर लम्बवत् तलों में कम्पन करते हैं।

Electric and magnetic fields vibrate in mutually perpendicular planes.

• इन क्षेत्रों की तरंग संचरण दिशा इन तलों के भी लम्बवत् होती है।

The direction of propagation is perpendicular to both these fields.

• इस प्रकार विद्युत्-चुम्बकीय तरंगे सदैव **अनुप्रस्थ** होती हैं।

Thus electromagnetic waves are always **transverse**.

• इनकी चाल (speed) प्रकाश की चाल $c = 3 \times 10^8$ m/s के बराबर होती है।

Their speed equals the speed of light $c = 3 \times 10^8$ m/s.

• EM तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर **10^{-14} m से 10^4 m** तक होता है।

The wavelength range of EM waves is **10^{-14} m to 10^4 m**.

Electromagnetic Waves

No.	Wave Name (तरंग का नाम)	Wavelength Range (तरंगदैर्घ्य)	Frequency Range (आवृत्ति)	Discoverer & Year (खोजकर्ता व वर्ष)	Uses (उपयोग)
1	**रेडियो तरंगें – Radio Waves**	10^4 m to > 1 m	< 3×10^8 Hz	**Heinrich Hertz – 1887** (Experimental), **Maxwell – 1864** (Theory)	संचार, रेडियो, TV broadcasting – Communication, Radio, TV signals
2	**माइक्रोवेव – Microwaves**	1 mm – 1 m	3×10^8 – 3×10^{11} Hz	**James Clerk Maxwell – 1864**	रडार, माइक्रोवेव ओवन, GPS – Radar, Microwave oven, GPS
3	**अवरक्त तरंगें – Infrared (IR) Waves**	700 nm – 1 mm	3×10^{11} – 4×10^{14} Hz	**William Herschel – 1800**	हीट डिटेक्शन, थर्मल कैमरा – Heat detection, Thermal imaging
4	**दृश्य प्रकाश – Visible Light**	400 – 700 nm	4×10^{14} – 7.5×10^{14} Hz	**Isaac Newton – 1666** (Spectrum explained)	देखने की क्षमता, फाइबर ऑप्टिक्स – Vision, Fiber-optic communication
5	**पराबैंगनी किरणें – Ultraviolet (UV) Rays**	10 – 400 nm	7.5×10^{14} – 3×10^{16} Hz	**Johann Wilhelm Ritter – 1801**	कीटाणु-नाश, सैनिटाइज़र – Sterilization, Disinfection
6	**एक्स-किरणें – X-Rays**	0.01 – 10 nm	3×10^{16} – 3×10^{19} Hz	**Wilhelm Roentgen – 1895**	मेडिकल इमेजिंग, सुरक्षा स्कैनर – Medical imaging, Security scanning
7	**गामा किरणें – Gamma Rays**	< 0.01 nm	> 3×10^{19} Hz	**Paul Villard – 1900**	कैंसर उपचार, परमाणु अभिक्रिया – Cancer therapy, Nuclear reactions

BACK TO INDEX

✯ आयाम (Amplitude)

• दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य (Mean) स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है –

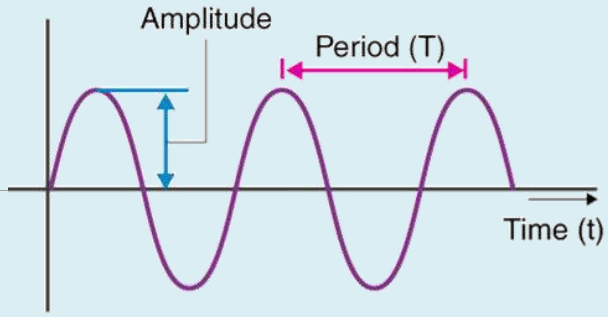
The Maximum Displacement Of An Oscillating Particle From Its Mean Position Is Called Amplitude.

• तरंग द्वारा स्थानांतरित ऊर्जा, माध्यम के कणों के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है –

The Energy Transferred By A Wave Is Directly Proportional To The Square Of The Amplitude Of Vibrations.

• इसे 'A' से व्यक्त किया जाता है –

It Is Denoted By 'A'.



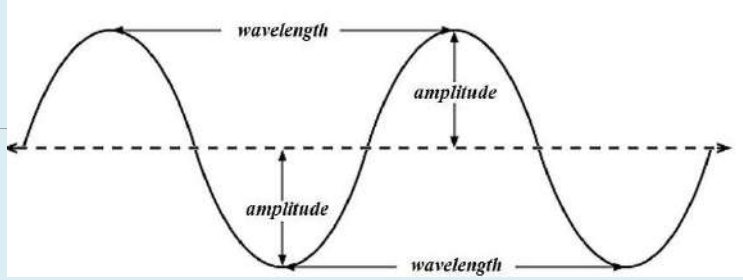
✯ आवर्त काल (Time Period)

• कम्पन करता हुआ कोई कण एक पूरा कम्पन करने में जितना समय लेता है, उसे आवर्तकाल कहते हैं –

The time taken by a vibrating particle to complete one full vibration is called time period.

• इसे 'T' से व्यक्त करते हैं –

It is denoted by 'T'.



✯ तरंगदैर्घ्य (Wavelength)

• किसी कण के एक पूरा कम्पन करने पर तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं –

The distance travelled by a wave when a particle completes one full vibration is called wavelength.

• इसे ग्रीक अक्षर λ (लैम्ब्डा) से दर्शाते हैं –

It is denoted by the Greek letter λ (lambda).

• अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंग (Crest) अथवा गर्त (Trough) के बीच की दूरी = तरंगदैर्घ्य –

In transverse waves, wavelength is the distance between two consecutive crests or troughs.

• अनुदैर्घ्य तरंगों में दो क्रमागत संपीडन (Compression) या विरलन (Rarefaction) के बीच की दूरी = तरंगदैर्घ्य –

In longitudinal waves, wavelength is the distance between two consecutive compressions or rarefactions.

✯ आवृत्ति (Frequency)

• कम्पन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितने कम्पन करता है, उसे आवृत्ति कहते हैं –

The number of vibrations made by a particle in one second is called frequency.

• इसका SI मात्रक हर्ट्ज़ (Hz) है –

Its SI unit is Hertz (Hz).

$$f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

ध्वनि (Sound)

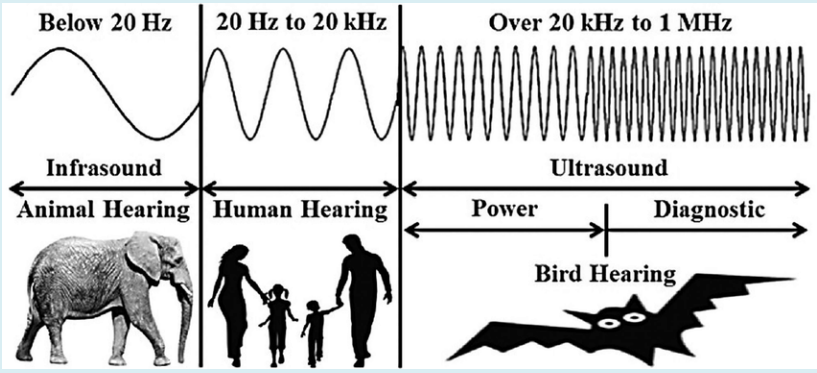
ध्वनि की प्रकृति (Nature of Sound)

• ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं –
Sound waves are longitudinal waves.
• ध्वनि की उत्पत्ति वस्तुओं के कम्पन से होती है –
Sound is produced by vibrations of objects.
• परंतु हर कम्पन ध्वनि उत्पन्न नहीं करता –
But not every vibration produces sound.
• मनुष्य केवल **20 Hz से 20,000 Hz** आवृत्ति की तरंगें सुन सकता है –
Humans can hear sound waves between **20 Hz and 20,000 Hz**.
• इस सीमा से कम या अधिक आवृत्ति की तरंगें मानवीय कान महसूस नहीं कर पाते –
Waves below or above this range cannot be detected by human ears.
• ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल उन्हीं तरंगों के लिए होता है जिन्हें हमारे कान महसूस कर सकें –
The term "sound" is used only for waves that can be perceived by our ears.

ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परिसर (Range of Frequency of Sound Waves)

1. अवश्रव्य तरंगें (Infrasonic Waves)

• 20 Hz से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें अवश्रव्य कहलाती हैं –
Sound waves having frequency less than 20 Hz are called infrasonic waves.
• मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता –
Humans cannot hear them.
• ये बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न की जाती हैं –
These are produced by large-sized vibrating sources.



2. श्रव्य तरंगें (Audible Waves)

• **20 Hz से 20,000 Hz** आवृत्ति वाली तरंगें श्रव्य तरंगें कहलाती हैं –
Waves with frequency between **20 Hz and 20,000 Hz** are called audible waves.
• इन्हें मनुष्य के कान सुन सकते हैं –
These can be heard by human ears.

3. पराश्रव्य तरंगें (Ultrasonic Waves)

• **20,000 Hz से अधिक** आवृत्ति वाली तरंगें पराश्रव्य कहलाती हैं –

Waves with frequency above **20,000 Hz** are called ultrasonic waves.

• मनुष्य इन्हें नहीं सुन पाता, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं –

Humans cannot hear them but animals like dogs, cats, and bats can.

• इन्हें **गाल्टन सीटी (Galton whistle)** तथा **Piezo-electric effect** द्वारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कम्पनों से उत्पन्न किया जाता है –

They are produced using Galton whistle or through vibrations of quartz crystals by the piezo-electric effect.

• इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है इसलिए इनमे ऊर्जा भी अधिक होती है –

These waves have very high frequency and therefore contain high energy.

• इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें पतली किरण की तरह बहुत दूर तक भेजा जा सकता है –

They have very small wavelength, so they can travel as a narrow beam for long distances.

★ पराश्रव्य तरंगों के उपयोग (Uses of Ultrasonic Waves)

(i) संकेत भेजने में –

For sending signals

(ii) समुद्र की गहराई मापने में –

Measuring depth of sea (SONAR)

(iii) कीमती कपड़ों, घड़ियों, विमान के पुर्जों की सफाई में –

Cleaning delicate clothes, watches, aircraft parts

(iv) कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में –

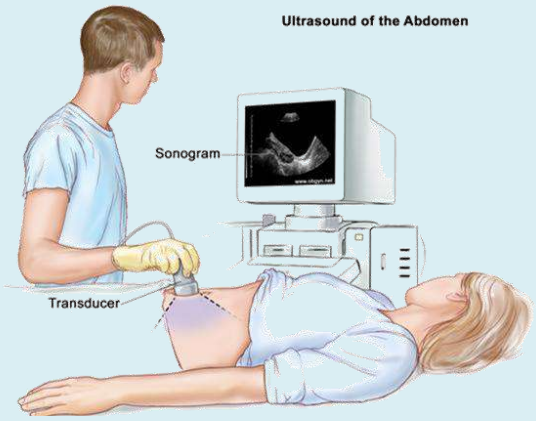
Removing soot from factory chimneys

(v) दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में –

Killing harmful bacteria in milk

(vi) गठिया रोग व मस्तिष्क ट्यूमर के उपचार व जाँच में –

Treatment of arthritis and detection of brain tumors (ultrasound)



★ ध्वनि के माध्यम बदलने पर

(When Sound Travels from One Medium to Another)

• ध्वनि की चाल (speed) बदल जाती है –

Speed of sound changes.

• ध्वनि की तरंगदैर्घ्य (wavelength) भी बदल जाती है –

Wavelength of sound also changes.

• लेकिन ध्वनि की आवृत्ति (frequency) **नहीं बदलती** –

But the frequency of sound **does not change**.

• अतः ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती –

Thus, speed of sound does NOT depend on frequency.

ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव

Effects on Speed of Sound

1. दाब का प्रभाव – Effect of Pressure

• ताप समान रहने पर गैस में दाब बदलने से ध्वनि की चाल नहीं बदलती –

When temperature remains constant, change in pressure does not affect the speed of sound in gases.

---

2. ताप का प्रभाव – Effect of Temperature

• माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है –

Speed of sound increases when temperature of the medium increases.

• वायु में ताप **1°C बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 m/s बढ़ती है** –

In air, speed of sound increases by **0.61 m/s per 1°C rise**.

---

3. आर्द्रता का प्रभाव – Effect of Humidity

• नम वायु (humid air) का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है, इसलिए नम वायु में ध्वनि तेज चलती है –

Humid air has lesser density than dry air, hence sound travels faster in humid air.

• इसलिए बरसात में सीटी की आवाज दूर तक सुनाई देती है –

This is why sound travels farther during rainy season.

---

4. माध्यम के वेग का प्रभाव – Effect of Velocity of Medium

• माध्यम के प्रवाह की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ती है –

When medium moves in the same direction as sound, speed increases.

• विपरीत दिशा में चलने पर ध्वनि की चाल घट जाती है –

If medium flows opposite to sound direction, speed decreases.

महत्वपूर्ण नोट (Very Important Note)

• ध्वनि की चाल गैस के घनत्व या अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है –

Speed of sound is inversely proportional to square root of density or molecular mass of gas.

$v \propto 1/\sqrt{\rho}$

ध्वनि के लक्षण (Characteristics of Sound)

ध्वनि के तीन मुख्य लक्षण:

(i) तीव्रता Intensity / Loudness

(ii) तारत्व Pitch

(iii) गुणता Quality (Timbre)

(i) तीव्रता (Intensity / Loudness)

• ध्वनि का वह गुण जिससे ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है –

The property by which sound appears loud or feeble.

• तीव्रता एक भौतिक राशि है जिसे मापा जा सकता है –

Intensity is a physical measurable quantity.

• किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा = तीव्रता –

Energy crossing unit area per second perpendicular to direction of sound = intensity.

• SI मात्रक → **W/m^2 या माइक्रोवाट/m^2**

SI unit → **W/m^2 or microwatt/m^2**

• प्रयोगात्मक मात्रक → **Bel (Bell)**

Its practical unit → **Bel**

• Bel का 1/10 → **Decibel (dB)**

1 Bel = 10 dB

✯ तीव्रता किन-किन पर निर्भर करती है? (Factors affecting Intensity)

(i) **ध्वनि स्रोत की शक्ति पर** –

Depends on power of sound source.

(ii) **स्रोत और श्रोता की दूरी पर** –

Depends on distance between source & listener.

(iii) **दीवार, फर्श व छत से परावर्तन पर** –

Affected by reflections from walls, floor, ceiling.

(iv) यदि स्रोत बिंदु स्रोत हो, तो तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती –

If point source, intensity is inversely proportional to square of distance:

$I \propto 1/r^2$

(v) ध्वनि की तीव्रता ∝ आयाम², आवृत्ति², माध्यम के घनत्व –

Intensity is proportional to amplitude², frequency², and density.

(vi) बड़े वस्तु का आयाम बड़ा → तीव्रता अधिक –

Large object → larger amplitude → greater intensity.

(vii) इसलिए ट्यूनिंग फोर्क की ध्वनि घंटी की तुलना में धीमी सुनाई देती है –

This is why the tuning fork sounds weaker than a bell.

✯ World Health Organization (WHO) का मानक – WHO Standards

• 45 dB ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ –

45 dB sound is best for humans.

• 75 dB से ऊपर ध्वनि हानिकारक –

Above 75 dB is harmful.

• 85 dB से अधिक ध्वनि से व्यक्ति बहरा हो सकता है –

Above 85 dB may cause hearing loss.

• 130 dB तक सामान्य मानव सुन सकता है –
Humans can hear up to 130 dB.
• 150 dB ध्वनि मानसिक क्षति या बेहोशी भी ला सकती है –
150 dB may cause mental shock or unconsciousness.

(ii) तारत्व (Pitch)

• तारत्व वह गुण है जिससे ध्वनि मोटी (grave) या पतली (shrill) सुनाई देती है –
Pitch is the property that tells whether sound is grave or shrill.
• तारत्व **आवृत्ति (frequency)** पर निर्भर करता है –
Pitch depends on **frequency**.
• आवृत्ति बढ़े → तारत्व बढ़े → ध्वनि पतली होती जाती है –
Higher frequency → higher pitch → sound becomes shriller.
• बच्चे व स्त्रियाँ पतली आवाज़ = अधिक तारत्व –
Women and children have high-pitched (shrill) voice.
• पुरुषों की मोटी आवाज़ = कम तारत्व –
Men have low-pitched (grave) voice.
• चिड़ियों की आवाज़, मच्छरों की भनभनाहट, सोनोमीटर के पतले तार = उच्च तारत्व –
Bird sound, mosquito buzzing, thin vibrating wire = high pitch.

(iii) गुणता (Quality / Timbre)

Quality / Timbre = ध्वनि को पहचानने की क्षमता

• गुणता वह लक्षण है जिससे हम समान तीव्रता (Intensity) और समान तारत्व (Pitch) वाली दो ध्वनियों में अंतर पहचान पाते हैं –
Quality is the property that helps us distinguish between two sounds having same intensity and same pitch.
• यह ध्वनि की तरंग-आकृति (waveform) पर निर्भर करती है –
It depends on the waveform of sound.
• तरंग-आकृति में मूल ध्वनि (fundamental tone) के साथ विभिन्न हार्मोनिक (harmonics) होने के कारण गुणता बदलती है –
Quality changes due to the presence of harmonics along with the fundamental tone.
• यही कारण है कि एक ही स्वर को अलग-अलग वाद्ययंत्र (harmonium, flute, violin) अलग-अलग तरीके से सुनाई देते हैं –
That is why the same note sounds different when played on different instruments (harmonium, flute, violin).
• गुणता के आधार पर हम किसी व्यक्ति की आवाज़ को पहचानते हैं –
We identify a person's voice based on timbre/quality.

1. स्वर अन्तराल (Musical Interval)

• जब कोई वाद्ययंत्र केवल एक ही आवृत्ति की ध्वनि पैदा करता है, उसे "स्वर (Tone)" कहते हैं –
When a musical instrument produces sound of only one frequency, it is called a "tone".
• दो स्वरों को एक साथ बजाने पर उनका प्रभाव उनकी आवृत्ति के अन्तर पर नहीं बल्कि उनके अनुपात पर निर्भर करता है –
When two tones are played together, their effect depends on the ratio of their frequencies, not on their difference.

• दो स्वरों की आवृत्तियों के अनुपात को स्वर-अन्तराल (Musical Interval) कहते हैं –
The ratio of frequencies of two tones is called a musical interval.

★ 2. डॉप्लर प्रभाव (Doppler Effect)

• डॉप्लर प्रभाव का प्रतिपादन ऑस्ट्रिया के भौतिक विज्ञानी **क्रिश्चियन जॉन डॉप्लर** ने **1842** में किया –
Doppler Effect was proposed by Austrian physicist **Christian Johann Doppler** in **1842**.
• जब स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति (relative motion) होती है, तो तरंगों की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है –
When there is relative motion between source and observer, the frequency of waves appears changed.
• आवृत्ति में परिवर्तन केवल "प्रतीत" होता है, वास्तविक आवृत्ति बदलती नहीं है –
Only the observed frequency changes; the actual frequency does not change.

★ Doppler Effect के मुख्य परिणाम (Key Results)

• यदि स्रोत और श्रोता पास आ रहे हों → सुनाई देने वाली आवृत्ति बढ़ जाती है –
If source and observer approach each other → observed frequency increases.
• यदि वे एक-दूसरे से दूर जा रहे हों → सुनाई देने वाली आवृत्ति घट जाती है –
If they move apart → observed frequency decreases.

★ ध्वनि तरंगों के लिए Doppler Formula

आभासी आवृत्ति (Observed Frequency) = (प्रेक्षक के सापेक्ष ध्वनि का वेग / स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग) × वास्तविक आवृत्ति
Observed Frequency = (Velocity of sound w.r.t observer / Velocity of sound w.r.t source) × Actual Frequency

---

★ Doppler का रोज़मर्रा उदाहरण

• जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के पास आता है, ध्वनि तीखी (high pitch) सुनाई देती है –
When a train approaches with blowing whistle, the sound heard is sharp (high pitch).
• जब इंजन दूर जाता है, ध्वनि मोटी (low pitch) सुनाई देती है –
When it goes away, the sound becomes low (grave).

★ 3. ध्वनि का परावर्तन (Reflection of Sound)

• प्रकाश की तरह ध्वनि भी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर टकराकर वापस लौट आती है –
Like light, sound also returns back when it encounters a reflecting surface.
• इस प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं –
This process is called reflection of sound.
• ध्वनि का तरंगदैर्घ्य बड़ा होने के कारण इसका परावर्तन बड़े आकार वाली सतहों (दीवार, पहाड़, पृथ्वी) से अधिक होता है –
Because sound has large wavelength, it reflects better from large surfaces like walls, mountains, ground.

★ 4. प्रतिध्वनि (Echo)

• किसी दृढ़ सतह (दीवार, पहाड़, कुआँ) से परावर्तित होकर लौटने वाली ध्वनि = प्रतिध्वनि –

Sound reflected back from a large surface (wall, mountain, well) is called echo.

• यदि श्रोता परावर्तक सतह के बहुत पास हो → प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती –

If listener is very close to reflecting surface → echo is not heard.

★ स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने की शर्त (Condition for Audible Echo)

• हमारे कान ध्वनि को **0.1 सेकण्ड** तक संजोकर रखते हैं –

Our ears retain a sound for **0.1 second**.

• इसलिए प्रतिध्वनि तभी सुनाई देती है जब परावर्तित ध्वनि **0.1 सेकण्ड बाद** लौटे –

Thus, echo is heard only if reflected sound returns after **0.1 second**.

★ न्यूनतम दूरी (Minimum Distance for Echo)

• ध्वनि की चाल = **332 m/s**

• 0.1 सेकण्ड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी = **33.2 m**

• आने + जाने की दूरी = 33.2 m

• इसलिए परावर्तक सतह की दूरी = 33.2 / 2 = **16.6 m (≈ 17 m)**

✓ **इसलिए साफ प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी ≥ 17 m आवश्यक है** –

Thus, for a distinct echo, distance must be ≥ 17 m.

★ प्रतिध्वनि के उपयोग (Uses of Echo)

• समुद्र की गहराई नापने में – Measuring depth of sea (SONAR)

• विमान की ऊँचाई ज्ञात करने में – Measuring height of aircraft

• पहाड़, घाटी या कुएँ की दूरी पता करने में – Locating distance of mountain o

★ (b) अनुरणन (Reverberation) – Bilingual Notes

• हॉल की दीवारों, छत और फर्श से ध्वनि का बार-बार परावर्तन होता है –

Sound undergoes multiple reflections from the walls, ceiling and floor of a hall.

• बहुल परावर्तन के कारण ध्वनि-स्रोत बंद कर देने पर भी ध्वनि कुछ समय तक सुनाई देती रहती है –

Due to multiple reflections, even after stopping the sound source, sound persists for some time.

• ध्वनि-स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ समय तक ध्वनि सुनाई देती रहे → इसे **अनुरणन (Reverberation)** कहते हैं –

The continued persistence of sound after the source stops is called reverberation.

• जिस समय-अवधि तक यह ध्वनि सुनाई देती है → उसे **अनुरणन काल (Reverberation time)** कहते हैं –

The duration for which sound persists is called reverberation time.

★ अनुरणन काल का सूत्र (Formula for Reverberation Time)

T = 0.053 V / A

• T = अनुरणन काल (Reverberation Time) –
• V = हॉल का आयतन (Volume of the hall) –
• A = कुल अवशोषक क्षेत्रफल (Total absorbing area) –

★ Reverberation से संबंधित तथ्य (Important Facts)

• यदि अनुरणन काल **0.8 सेकण्ड** से अधिक हो जाए → भाषण स्पष्ट नहीं सुनाई देता –
If reverberation time exceeds 0.8 s → speech becomes unclear.
• अनुरणन काल कम करने के लिए दीवारों पर अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं –
To reduce reverberation time, absorbing materials are used on walls.
• सिनेमा/व्याख्यान हॉल की दीवारें खुरदरी या छिद्रदार परदों से ढँकी होती हैं –
Cinema/Lecture halls use rough walls or porous curtains to absorb sound.
• फर्श पर कालीन बिछाने से भी अवशोषण बढ़ता है और ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है –
Carpets increase sound absorption and improve clarity.

★ मैक संख्या एवं प्रघाती तरंगें (Mach Number and Shock Waves)

• किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल / उसी माध्यम में ध्वनि की चाल = **मैक संख्या (Mach number)** –
Mach number = Speed of object in a medium / Speed of sound in same medium.
• वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है –
Aircraft speed is measured in Mach number.
• **Mach = 1** → पिंड की चाल = ध्वनि की चाल –
Mach = 1 → object speed = speed of sound.
• **Mach = 2** → पिंड की चाल = ध्वनि की चाल का दोगुना –
Mach = 2 → object speed is twice the speed of sound.
• **Mach > 1** → चाल पराध्वनिक (Supersonic speed) –
Mach > 1 → speed is supersonic.
• **Mach > 5** → चाल अतिपराध्वनिक (Hypersonic speed) –
Mach > 5 → speed is hypersonic.

★ 2. ध्वनि का अपवर्तन (Refraction of Sound)

• जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है → इसे अपवर्तन कहते हैं –
When sound travels from one medium to another, it bends from its path → this is refraction.
• अपवर्तन का मुख्य कारण → माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग-अलग होना –
Reason of refraction → difference in speed of sound in different media.
• दिन में ध्वनि केवल पास-पास तक सुनाई देती है, पर रात में दूर-दूर तक सुनाई देती है –
During daytime sound is heard nearby only, but at night it travels much farther.

क्यों?

रात में सतह के पास हवा ठंडी → ध्वनि ऊपर की ओर मुड़ती है → लंबी दूरी तक जाती है –
At night air near ground is cooler → sound bends downward → travels longer distance.

---

3. प्रणोदित कम्पन (Forced Vibration)

• यदि किसी कम्पनशील वस्तु पर बाह्य आवर्त बल लगाया जाए → वस्तु उसी बल की आवृत्ति पर बाध्य हो जाती है –
If an external periodic force is applied on a vibrating body → it is forced to vibrate with the frequency of that force.

• वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से हटकर आरोपित (external) आवृत्ति पर कम्पन करने लगती है –
The body vibrates not with its natural frequency but with the imposed external frequency.

• ऐसे कम्पनों को **प्रणोदित कम्पन (Forced vibrations)** कहते हैं –
Such vibrations are called forced vibrations.

अनुनाद (Resonance)

• अनुनाद, प्रणोदित कम्पन की विशेष अवस्था है –
Resonance is a special condition of forced vibrations.

• जब बाहरी आवर्त बल की आवृत्ति = वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति, तब अनुनाद होता है –
When frequency of external periodic force equals the natural frequency of the body, resonance occurs.

• अनुनाद में कम्पन का आयाम बहुत अधिक बढ़ जाता है –
In resonance, the amplitude of vibration becomes very large.

Tacoma Bridge (1939) – Resonance Example

• 1939 में अमेरिका का Tacoma Bridge यांत्रिक अनुनाद के कारण ढह गया –
The Tacoma Bridge collapsed in 1939 due to mechanical resonance.

• तेज हवा की आवृत्ति ≈ पुल की स्वाभाविक आवृत्ति → अनुनाद → आयाम बढ़ा → पुल नष्ट –
Wind frequency ≈ natural frequency of bridge → resonance → vibration amplitude increased → bridge collapsed.

सैनिकों को पुल पर कदम मिलाकर न चलने का आदेश क्यों?

• सैनिकों के कदमों की नियमित आवृत्ति यदि पुल की स्वाभाविक आवृत्ति से मिल जाए → अनुनाद → पुल टूट सकता है –
If marching frequency of soldiers matches bridge natural frequency → resonance → bridge may collapse.

• इसलिए सैनिक पुल पार करते समय कदम मिलाकर (marching) नहीं चलते –
Thus soldiers do not march in step while crossing bridges.

---

4. ध्वनि का व्यतिकरण (Interference of Sound)

• जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक बिंदु पर मिलती हैं → ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है –
When two sound waves of same frequency or amplitude meet at a point → redistribution of sound energy occurs.

✓ सम्पोषी व्यतिकरण (Constructive Interference)

• यदि दोनों तरंगें एक ही कला (same phase) में पहुँचें → तीव्रता अधिकतम –
If both waves reach in same phase → intensity becomes maximum.

✓ विनाशी व्यतिकरण (Destructive Interference)

• यदि तरंगें विपरीत कला (opposite phase) में पहुँचें → तीव्रता न्यूनतम –
If they reach in opposite phase → intensity becomes minimum.

★ 5. ध्वनि का विवर्तन (Diffraction of Sound)

• ध्वनि का तरंगदैर्घ्य लगभग 1 meter के बराबर होता है –

Sound wavelength is of about 1 meter.

• समान कोटि (same order) के अवरोध मिलने पर ध्वनि किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाती है → यही विवर्तन है –

When an obstacle of comparable size appears, sound bends around edges → this is diffraction.

• इसी कारण बाहर की ध्वनि दरवाजे-खिड़की से मुड़कर भीतर तक पहुँच जाती है –

That is why outside sound enters inside through doors and windows.

★ 6. वायु-स्तम्भों का कम्पन (Vibration of Air Columns)

✓ स्वरक (Tone)

• सरल आवर्त गति से उत्पन्न ध्वनि → स्वरक –

Sound produced by simple harmonic vibration → tone.

✓ स्वर (Note)

• सामान्य आवर्त गति से उत्पन्न ध्वनि → स्वर –

Sound produced by periodic vibration → note.

✓ अधिस्वरक (Overtones)

• मूल आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले स्वरक → अधिस्वरक –

Tones having frequency greater than fundamental → overtones.

✓ सन्नादी (Harmonics)

• यदि अधिस्वरकों की आवृत्ति मूल आवृत्ति के पूर्ण गुणज (exact multiples) हों → इन्हें सन्नादी कहते हैं –

If overtones are exact multiples of fundamental frequency → they are called harmonics.

★ 7. रडार (RADAR – Radio Detection And Ranging)

• रडार एक प्रणाली है जहाँ माइक्रोवेव तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाया जाता है –

Radar is a system that detects objects using microwaves.

• घूमते हुए एरियल (rotating antenna) द्वारा माइक्रोवेव तरंगें भेजी जाती हैं –

A rotating antenna transmits microwaves.

• लक्ष्य (वायुयान, जलयान) से परावर्तित तरंगें रडार पर वापस आती हैं –

Waves reflect back from the target (aircraft, ship) and return to radar.

• प्रेषित और अभिग्रहीत तरंगों के समयांतर से लक्ष्य की दूरी ज्ञात की जाती है –

Distance to the target is calculated from time difference between sent and received waves.

• रडार की स्कैनिंग का पूरा चित्र स्क्रीन पर दिखाई देता है –

A full scan image appears on the radar screen.

★ SONAR (Sound Navigation And Ranging) – Bilingual Notes

• SONAR में प्रेषित्र (Transmitter) पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है और जल में भेजता है –

In SONAR, the transmitter produces ultrasonic waves and sends them into water.

• ये पराध्वनि तरंगें समुद्र के अंदर पड़ी वस्तुओं पर टकराकर वापस लौटती हैं –
These ultrasonic waves travel in water, hit underwater objects, and get reflected back.
• संसूचक (Receiver) इन परावर्तित तरंगों को ग्रहण करके उन्हें विद्युत संकेतों में बदल देता है –
The receiver detects the reflected waves and converts them into electrical signals.
• इन संकेतों की व्याख्या करके वस्तु की स्थिति, दूरी, आकार का पता लगाया जाता है –
These signals are interpreted to know the position, distance, and size of the object.

★ SONAR Distance Formula (दूरी की गणना का सूत्र)
• यदि पराध्वनि के प्रेषण और अभिग्रहण के बीच का कुल समय t हो, और समुद्री जल में ध्वनि की चाल v हो –
If the total time between transmission and reception of ultrasonic waves is t, and speed of sound in seawater is v:
★ $2d = v \times t$
• 2d = तरंग का कुल यात्रा मार्ग (आना + जाना) –
2d = total distance travelled (to object and back)
• d = वस्तु की वास्तविक दूरी –
d = actual distance of object

★ SONAR के उपयोग (Applications of SONAR)
• समुद्र की गहराई मापने में –
Measuring depth of the sea
• समुद्र के अंदर की चट्टानों व घाटियों का पता लगाने में –
Detecting underwater rocks and valleys
• पनडुब्बियों का पता लगाने में –
Locating submarines
• हिमशैल, डूबे जहाज आदि का पता लगाने में –
Detecting icebergs and sunken ships
• मछलियों के समूह खोजने में (modern fish-finders) –
Locating groups of fishes (modern fish finders)

★ ध्वनि बूम (Sonic Boom)
• जब कोई वस्तु वायु में **पराध्वनिक गति (Supersonic speed)** यानी ध्वनि की गति से अधिक गति से चलती है, तो उसके आगे एक **ध्वनि शंकु (Sound Cone)** बनता है –
When an object moves in air with **supersonic speed**, greater than speed of sound, a **sound cone** forms in front of it.
• इस ध्वनि शंकु को ही **प्रघाती तरंग (Shock Wave)** कहते हैं –
This sound cone is called a **shock wave**.